

Отчёт по лабораторной работе №9

Настройка POP3/IMAP сервера

Бызова Мария Олеговна

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Выполнение лабораторной работы	7
3.1	Установка Dovecot и Telnet	7
3.2	Настройка Dovecot	7
3.3	Настройка межсетевого экрана	9
3.4	Настройка SELinux и запуск служб	9
3.5	Проверка работы Dovecot	10
3.6	Установка Evolution на клиенте	10
3.7	Настройка Evolution	11
3.8	Проверка работы почтовой системы	13
3.9	Проверка работы через Telnet	15
3.10	Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины	16
4	Выводы	18
5	Ответы на контрольные вопросы	19

Список иллюстраций

3.1	Установка пакетов dovecot и telnet на сервере	7
3.2	Настройка протоколов в dovecot.conf	8
3.3	Настройка аутентификации в 10-auth.conf	8
3.4	Настройка passdb в auth-system.conf.ext	8
3.5	Настройка userdb в auth-system.conf.ext	8
3.6	Настройка расположения почтовых ящиков	8
3.7	Настройка home_mailbox в Postfix	9
3.8	Настройка firewall для POP3/IMAP	9
3.9	Восстановление контекстов SELinux	9
3.10	Перезапуск Postfix и запуск Dovecot	10
3.11	Мониторинг почтовой службы	10
3.12	Проверка почты и mailbox'ов	10
3.13	Установка Evolution на клиенте	10
3.14	Начало настройки Evolution	11
3.15	Заполнение идентификации в Evolution	11
3.16	Настройка получения почты в Evolution	12
3.17	Настройка отправки почты в Evolution	12
3.18	Сводка настроек Evolution	13
3.19	Подтверждение SSL-сертификата	13
3.20	Проверка доставки писем в Evolution	14
3.21	Логи доставки писем	14
3.22	Проверка почты через mail	15
3.23	Подключение к POP3 через Telnet	15
3.24	Получение письма через Telnet	15
3.25	Удаление письма и завершение сеанса	16
3.26	Копирование конфигурационных файлов Dovecot	16
3.27	Настройка скрипта mail.sh для сервера	17
3.28	Настройка скрипта mail.sh для клиента	17

Список таблиц

1 Цель работы

Целью данной лабораторной работы является приобретение практических навыков по установке и простейшему конфигурированию ROP3/IMAP-сервера.

2 Задание

- Установить на виртуальной машине server Dovecot и Telnet для дальнейшей проверки корректности работы почтового сервера.
- Настроить Dovecot.
- Установить на виртуальной машине client программу для чтения почты Evolution и настроить её для манипуляций с почтой вашего пользователя. Проверьте корректность работы почтового сервера как с виртуальной машины server, так и с виртуальной машины client.
- Изменить скрипт для Vagrant, фиксирующий действия по установке и настройке Postfix и Dovecot во внутреннем окружении виртуальной машины server, создать скрипт для Vagrant, фиксирующий действия по установке Evolution во внутреннем окружении виртуальной машины client. Соответствующим образом внести изменения в Vagrantfile

3 Выполнение лабораторной работы

3.1 Установка Dovecot и Telnet

На виртуальной машине server войдём под нашим пользователем и откроем терминал. Перейдём в режим суперпользователя и установим необходимые для работы пакеты (рис. 3.1).

```
[mobihzova@server.mobihzova.net ~]$ sudo -i
[sudo] password for mobihzova:
[root@server.mobihzova.net ~]# dnf -y install dovecot telnet
Last metadata expiration check: 2:56:12 ago on Mon 27 Oct 2025 10:34:12 AM UTC.
Dependencies resolved.
=====
Package            Architecture Version                                Repository          Size
=====
Installing:
dovecot            x86_64      1:2.3.21-16.el10                     appstream            4.9 M
telnet             x86_64      1:0.17-94.el10                       appstream             62 k
=====

Transaction Summary
=====
Install 2 Packages

Total download size: 5.0 M
Installed size: 18 M
Downloading Packages:
(1/2): telnet-0.17-94.el10.x86_64.rpm      711 kB/s | 62 kB      00:00
(2/2): dovecot-2.3.21-16.el10.x86_64.rpm  5.4 MB/s | 4.9 MB     00:00
-----
Total                                       4.2 MB/s | 5.0 MB     00:01
Running transaction check
```

Рисунок 3.1: Установка пакетов dovecot и telnet на сервере

3.2 Настройка Dovecot

В конфигурационном файле /etc/dovecot/dovecot.conf пропишем список почтовых протоколов, по которым разрешено работать Dovecot (рис. 3.2).

```

22
23 # Protocols we want to be serving.
24 protocols = imap pop3
25

```

Рисунок 3.2: Настройка протоколов в dovecot.conf

В конфигурационном файле `/etc/dovecot/conf.d/10-auth.conf` проверяем, что указан метод аутентификации `plain` (рис. 3.3).

```

5
6 # Space separated list of wanted authentication mechanisms:
7 #   plain login digest-md5 cram-md5 ntlm rpa apop anonymous gssapi otp
8 #   gss-spnego
9 # NOTE: See also disable_plaintext_auth setting.
0 auth_mechanisms = plain
1

```

Рисунок 3.3: Настройка аутентификации в 10-auth.conf

В конфигурационном файле `/etc/dovecot/conf.d/auth-system.conf.ext` проверяем, что для поиска пользователей и их паролей используется `pam` и файл `passwd` (рис. 3.4, рис. 3.5).

```

# authentication to actually work. /etc/passwd is the default.
passwd {
    driver = pam
    # [session=yes] [setcred=yes] [failure_show_msg=yes] [max_requests=<n>]
    # [cache_key=<key>] [<service name>]
    #args = dovecot
}

```

Рисунок 3.4: Настройка passwd в auth-system.conf.ext

```

# uses name service switch, which is configured in /etc/nsswitch.conf.
userdb {
    # <doc/wiki/AuthDatabase.Passwd.txt>
    driver = passwd
    # [blocking=no]
    #args =

```

Рисунок 3.5: Настройка userdb в auth-system.conf.ext

В конфигурационном файле `/etc/dovecot/conf.d/10-mail.conf` настраиваем месторасположение почтовых ящиков пользователей (рис. 3.6).

```

#
#
# # <doc/wiki/MailLocation.txt>
#
mail_location = maildir:~/Maildir

# If you need to set multiple mailbox locations or want to change default
# namespace settings, you can do it by defining namespace sections.

```

Рисунок 3.6: Настройка расположения почтовых ящиков

В Postfix задаём каталог для доставки почты (рис. 3.7).

```
[root@server.mobihzova.net ~]# postconf -e 'home_mailbox = Maildir/'
[root@server.mobihzova.net ~]#
```

Рисунок 3.7: Настройка home_mailbox в Postfix

3.3 Настройка межсетевого экрана

Сконфигурируем межсетевой экран, разрешив работать службам протоколов POP3 и IMAP (рис. 3.8).

```
mtp smtp-submission smtps snmp snmptls snmptls-trap snmptrap spideroak-lansync s
potify-sync squid ssdp ssh ssh-custom statsrv steam-lan-transfer steam-streaming
stellaris stronghold-crusader stun stuns submission supertuxkart svdrp svn sync
thing syncthing-gui syncthing-relay synergy syscomlan syslog syslog-tls telnet t
entacle terraria tftp tile38 tinc tor-socks transmission-client turn turns upnp-
client vdsms vnc-server vrrp warpinator wbem-http wbem-https wireguard ws-discove
ry ws-discovery-client ws-discovery-host ws-discovery-tcp ws-discovery-udp wsdd
wsdd-http wsmann wsmans xdmcp xmpp-bosh xmpp-client xmpp-local xmpp-server zabbix
-agent zabbix-java-gateway zabbix-server zabbix-trapper zabbix-web-service zero-
k zerotier
[root@server.mobihzova.net ~]# firewall-cmd --add-service=pop3 --permanent
success
[root@server.mobihzova.net ~]# firewall-cmd --add-service=pop3s --permanent
success
[root@server.mobihzova.net ~]# firewall-cmd --add-service=imap --permanent
success
[root@server.mobihzova.net ~]# firewall-cmd --add-service=imaps --permanent
success
[root@server.mobihzova.net ~]# firewall-cmd --reload
success
[root@server.mobihzova.net ~]# firewall-cmd --list-services
cockpit dhcp dhcpv6-client dns http https imap imaps pop3 pop3s smtp ssh ssh-cus
tom
[root@server.mobihzova.net ~]# █
```

Рисунок 3.8: Настройка firewall для POP3/IMAP

3.4 Настройка SELinux и запуск служб

Восстановим контекст безопасности в SELinux (рис. 3.9).

```
[root@server.mobihzova.net ~]# restorecon -vR /etc
[root@server.mobihzova.net ~]#
```

Рисунок 3.9: Восстановление контекстов SELinux

Перезапустим Postfix и запустим Dovecot (рис. 3.10).

```
[root@server.mobihzova.net ~]# systemctl restart postfix
[root@server.mobihzova.net ~]# systemctl enable dovecot
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/dovecot.service' →
'/usr/lib/systemd/system/dovecot.service'.
[root@server.mobihzova.net ~]# systemctl start dovecot
[root@server.mobihzova.net ~]#
```

Рисунок 3.10: Перезапуск Postfix и запуск Dovecot

3.5 Проверка работы Dovecot

Запустим мониторинг работы почтовой службы (рис. 3.11).

```
[mobihzova@server.mobihzova.net ~]$ sudo -i
[sudo] password for mobihzova:
[root@server.mobihzova.net ~]# tail -f /var/log/maillog
Oct 27 13:25:35 server postfix/cleanup[17525]: ADAAE20474B5: message-id=<20251027132533.393D960A6@client.mobihzova.net>
Oct 27 13:25:35 server postfix/smtpd[17521]: disconnect from unknown[192.168.1.2] ehlo=2 starttls=1 mail=1 rcpt=1
data=1 quit=1 commands=7
Oct 27 13:25:35 server postfix/qmgr[17448]: ADAAE20474B5: from=<root@client.mobihzova.net>, size=535, nrcpt=1 (queue active)
Oct 27 13:25:35 server postfix/local[17526]: ADAAE20474B5: to=<mobihzova@mobihzova.net>, relay=local, delay=0.02,
delays=0.01/0.01/0/0, dsn=2.0.0, status=sent (delivered to mailbox)
Oct 27 13:25:35 server postfix/qmgr[17448]: ADAAE20474B5: removed
Oct 27 13:38:20 server postfix/postfix-script[20221]: stopping the Postfix mail system
Oct 27 13:38:20 server postfix/master[17035]: terminating on signal 15
Oct 27 13:38:20 server postfix/postfix-script[20299]: starting the Postfix mail system
Oct 27 13:38:20 server postfix/master[20301]: daemon started -- version 3.8.5, configuration /etc/postfix
Oct 27 13:38:34 server dovecot[20505]: master: Dovecot v2.3.21 (47349e2482) starting up for imap, pop3
```

Рисунок 3.11: Мониторинг почтовой службы

Проверим наличие почты для пользователя и список mailbox'ов (рис. 3.12).

```
Linux
[root@server.mobihzova.net ~]# MAIL=~/.Maildir mail
s-nail: No mail for root at /root/.Maildir
s-nail: /root/.Maildir: No such entry, file or directory
[root@server.mobihzova.net ~]# dovecadm mailbox list -u mobihzova
INBOX
[root@server.mobihzova.net ~]#
```

Рисунок 3.12: Проверка почты и mailbox'ов

3.6 Установка Evolution на клиенте

На виртуальной машине client установим почтовый клиент Evolution (рис. 3.13).

```
[mobihzova@client.mobihzova.net ~]$ sudo -i
[sudo] password for mobihzova:
[root@client.mobihzova.net ~]# dnf -y install evolution
```

Рисунок 3.13: Установка Evolution на клиенте

3.7 Настройка Evolution

Запустим и настроим почтовый клиент Evolution. В окне настройки учётной записи почты укажем имя и адрес почты (рис. 3.14).

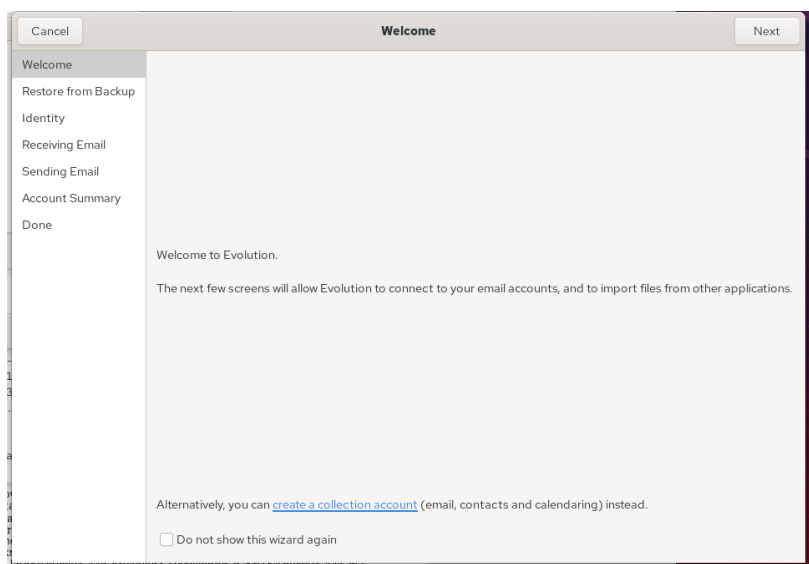


Рисунок 3.14: Начало настройки Evolution

Заполним данные идентификации (рис. 3.15).

Рисунок 3.15: Заполнение идентификации в Evolution

Настроим параметры получения почты (IMAP) (рис. 3.16).

Cancel Back **Receiving Email** Next

Welcome
Restore from Backup
Identity
Receiving Email
Receiving Options
Sending Email
Account Summary
Done

Server Type: IMAP

Description: For reading and storing mail on IMAP servers.

Configuration

Server: mail.mobihzova.net Port: 143

Username: mobihzova

Security

Encryption method: STARTTLS after connecting

Authentication

Check for Supported Types Password

Рисунок 3.16: Настройка получения почты в Evolution

Настроим параметры отправки почты (SMTP) (рис. 3.17).

Cancel Back **Sending Email** Next Finish

Welcome
Restore from Backup
Identity
Receiving Email
Receiving Options
Sending Email
Account Summary
Done

Server Type: SMTP

Description: For delivering mail by connecting to a remote mailhub using SMTP.

Configuration

Server: mail.mobihzova.net Port: 25

☐ Server requires authentication

Security

Encryption method: No encryption

Authentication

Type: Check for Supported Types PLAIN

Username: mobihzova

Send Options

☐ Re-encode message before send

Рисунок 3.17: Настройка отправки почты в Evolution

Посмотрим сводку настроек (рис. 3.18).

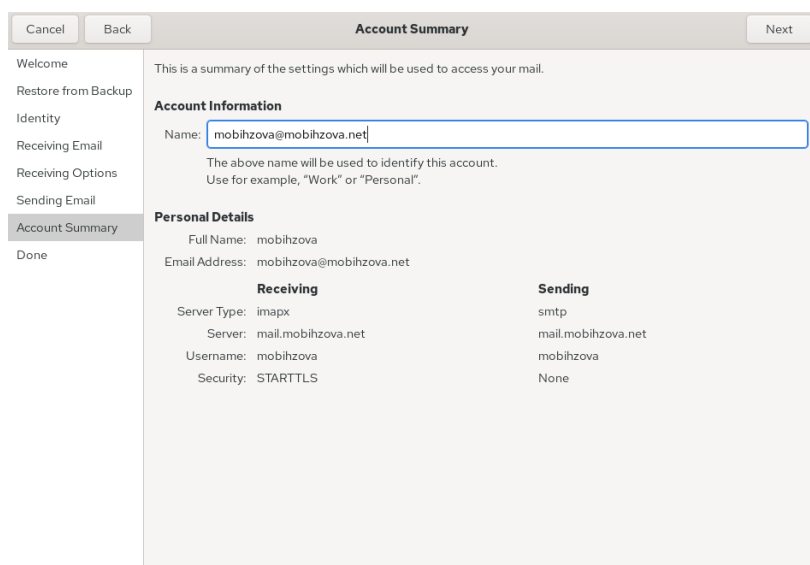


Рисунок 3.18: Сводка настроек Evolution

При возникновении сообщения о небезопасном соединении подтвердим исключение безопасности (рис. 3.19).

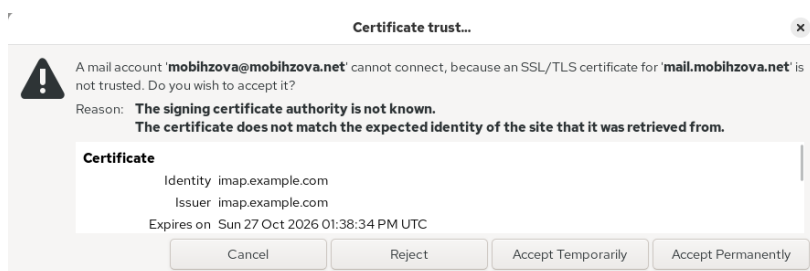


Рисунок 3.19: Подтверждение SSL-сертификата

3.8 Проверка работы почтовой системы

Из почтового клиента отправляем себе несколько тестовых писем и убеждаемся, что они доставлены (рис. 3.20).

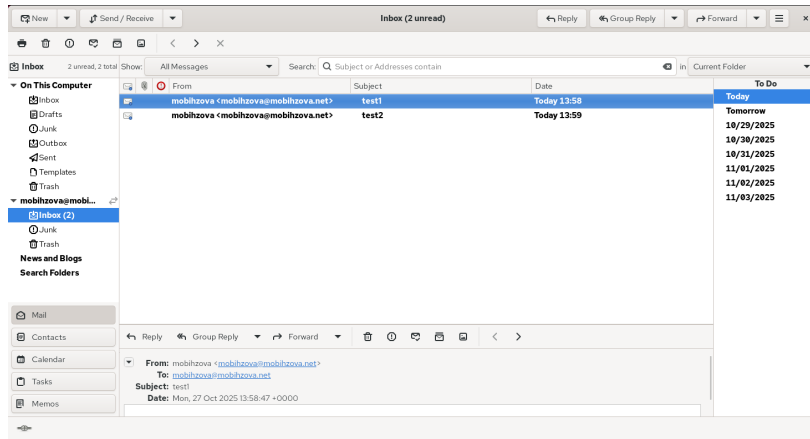


Рисунок 3.20: Проверка доставки писем в Evolution

Параллельно смотрим, какие сообщения выдаются при мониторинге почтовой службы на сервере (рис. 3.21).

```
Oct 27 13:38:20 server postfix/master[20301]: connecting on socket 10
Oct 27 13:38:20 server postfix/postfix-script[20299]: starting the Postfix mail system
Oct 27 13:38:20 server postfix/master[20301]: daemon started -- version 3.8.5, configuration /etc/postfix
Oct 27 13:38:34 server dovecot[20505]: master: Dovecot v2.3.21 (47349e2482) starting up for imap, pop3
Oct 27 13:49:49 server dovecot[20510]: imap-login: Disconnected: Too many invalid commands (no auth attempts in 0
secs): user=<>, rip=192.168.1.2, lip=192.168.1.1, session=<mMpFLCRCHKLAqAEC>
Oct 27 13:56:48 server dovecot[20510]: imap-login: Login: user=<mobihzova>, method=PLAIN, rip=192.168.1.2, lip=19
2.168.1.1, mpid=23391, TLS, session=<h0NARSRCouXaqAEC>
Oct 27 13:58:47 server postfix/smtpd[23673]: connect from unknown[192.168.1.2]
Oct 27 13:58:47 server postfix/smtpd[23673]: 656982047499: client=unknown[192.168.1.2]
Oct 27 13:58:47 server postfix/cleanup[23677]: 656982047499: message-id=<def249fec7c72c8d034070f59c9982a535f08a61
.camel@mobihzova.net>
Oct 27 13:58:47 server postfix/smtpd[23673]: disconnect from unknown[192.168.1.2] ehlo=1 mail=1 rcpt=1 data=1 qui
t=1 commands=5
Oct 27 13:58:47 server postfix/qmgr[20303]: 656982047499: from=<mobihzova@mobihzova.net>, size=529, nrcpt=1 (que
ue active)
Oct 27 13:58:47 server postfix/local[23678]: 656982047499: to=<mobihzova@mobihzova.net>, relay=local, delay=0.02,
delays=0.01/0.01/0/0, dsn=2.0.0, status=sent (delivered to maildir)
Oct 27 13:58:47 server postfix/qmgr[20303]: 656982047499: removed
Oct 27 13:59:11 server postfix/smtpd[23673]: connect from unknown[192.168.1.2]
Oct 27 13:59:11 server postfix/smtpd[23673]: 160052047499: client=unknown[192.168.1.2]
Oct 27 13:59:11 server postfix/cleanup[23677]: 160052047499: message-id=<c5a31cbc2707744f138f0e5297d65cfeec69709e
.camel@mobihzova.net>
Oct 27 13:59:11 server postfix/qmgr[20303]: 160052047499: from=<mobihzova@mobihzova.net>, size=529, nrcpt=1 (que
ue active)
Oct 27 13:59:11 server postfix/smtpd[23673]: disconnect from unknown[192.168.1.2] ehlo=1 mail=1 rcpt=1 data=1 qui
t=1 commands=5
Oct 27 13:59:11 server postfix/local[23678]: 160052047499: to=<mobihzova@mobihzova.net>, relay=local, delay=0.01,
delays=0.01/0/0/0, dsn=2.0.0, status=sent (delivered to maildir)
Oct 27 13:59:11 server postfix/qmgr[20303]: 160052047499: removed
```

Рисунок 3.21: Логи доставки писем

Проверяем наличие почты через командную строку (рис. 3.22).

```

[mobihzova@server.mobihzova.net ~]$ MAIL=~/.Maildir mail
s-nail version v14.9.24. Type '?' for help
/home/mobihzova/Maildir: 2 messages 2 unread
└─U 1 mobihzova      2025-10-27 13:58  17/631  "test1
   U 2 mobihzova      2025-10-27 13:59  17/631  "test2
& Interrupt
& exit
[mobihzova@server.mobihzova.net ~]$ sudo -i
[sudo] password for mobihzova:
[root@server.mobihzova.net ~]# doveadm mailbox list -u mobihzova
INBOX
[root@server.mobihzova.net ~]# █

```

Рисунок 3.22: Проверка почты через mail

3.9 Проверка работы через Telnet

Проверяем работу почтовой службы, используя на сервере протокол Telnet. Подключаемся к почтовому серверу по протоколу POP3 и проходим аутентификацию (рис. 3.23).

```

[root@server.mobihzova.net ~]# telnet mail.mobihzova.net 110
Trying 127.0.0.1...
Connected to mail.mobihzova.net.
Escape character is '^]'.
+OK Dovecot ready.
user mobihzova
+OK
pass 123456
+OK Logged in.

```

Рисунок 3.23: Подключение к POP3 через Telnet

Получаем первое письмо из списка (рис. 3.24).

```

retr 1
+OK 648 octets
Return-Path: <mobihzova@mobihzova.net>
X-Original-To: mobihzova@mobihzova.net
Delivered-To: mobihzova@mobihzova.net
Received: from client.mobihzova.net (unknown [192.168.1.2])
        by server.mobihzova.net (Postfix) with ESMTP id 656982047499
        for <mobihzova@mobihzova.net>; Mon, 27 Oct 2025 13:58:47 +0000 (UTC)
Message-ID: <4ef249fec7c72c8d034070f59c9982a535f08a61.camel@mobihzova.net>
Subject: test1
From: mobihzova <mobihzova@mobihzova.net>
To: mobihzova@mobihzova.net
Date: Mon, 27 Oct 2025 13:58:47 +0000
Content-Type: text/plain
Content-Transfer-Encoding: 7bit
User-Agent: Evolution 3.52.4 (3.52.4-2.el10_0)
MIME-Version: 1.0

```

█

Рисунок 3.24: Получение письма через Telnet

Удаляем второе письмо из списка и завершаем сеанс (рис. 3.25).

```

dele 2
+OK Marked to be deleted.
list
+OK 1 messages:
1 648
.
quit
+OK Logging out, messages deleted.
Connection closed by foreign host.
[root@server.mobihzova.net ~]#

```

Рисунок 3.25: Удаление письма и завершение сеанса

3.10 Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины

На виртуальной машине `server` переходим в каталог для внесения изменений в настройки внутреннего окружения и копируем конфигурационные файлы Dovecot (рис. 3.26).

```

[mobihzova@server.mobihzova.net ~]$ sudo -i
[sudo] password for mobihzova:
[root@server.mobihzova.net ~]# cd /vagrant/provision/server
[root@server.mobihzova.net server]# mkdir -p /vagrant/provision/server/mail/etc/dovecot/conf.d
[root@server.mobihzova.net server]# cp -R /etc/dovecot/dovecot.conf /vagrant/provision/server/mail/etc/dovecot/
[root@server.mobihzova.net server]# cp -R /etc/dovecot/conf.d/10-auth.conf /vagrant/provision/server/mail/etc/dovecot/conf.d/
[root@server.mobihzova.net server]# cp -R /etc/dovecot/conf.d/auth-system.conf.ext /vagrant/provision/server/mail/etc/dovecot/conf.d/
[root@server.mobihzova.net server]# cp -R /etc/dovecot/conf.d/10-mail.conf /vagrant/provision/server/mail/etc/dovecot/conf.d/
[root@server.mobihzova.net server]# nano mail.sh
[root@server.mobihzova.net server]# █

```

Рисунок 3.26: Копирование конфигурационных файлов Dovecot

Вносим изменения в файл `/vagrant/provision/server/mail.sh`, добавляя в него строки по установке Dovecot и Telnet, настройке межсетевого экрана и запуску служб (рис. 3.27).



```
root@server:/vagrant/provision/server - sudo -i
GNU nano 8.1 mail.sh Modified
#!/bin/bash
echo "Provisioning script $0"
echo "Install needed packages"
dnf -y install postfix
dnf -y install s-nail
dnf -y install dovecot telnet

echo "Copy configuration files"
#cp -R /vagrant/provision/server/mail/etc/* /etc

echo "Configure firewall"
firewall-cmd --add-service-smtp --permanent
firewall-cmd --add-service-pop3 --permanent
firewall-cmd --add-service-pop3s --permanent
firewall-cmd --add-service-imap --permanent
firewall-cmd --add-service-imaps --permanent
firewall-cmd --reload
restorecon -vR /etc

echo "Start postfix service"
systemctl enable postfix
```

Рисунок 3.27: Настройка скрипта mail.sh для сервера

На виртуальной машине client в каталоге /vagrant/provision/client корректируем файл mail.sh, прописывая в нём установку Evolution (рис. 3.28).



```
root@client:/vagrant/provision/client - sudo -i
GNU nano 8.1 mail.sh Modified
#!/bin/bash
echo "Provisioning script $0"
echo "Install needed packages"
dnf -y install postfix
dnf -y install s-nail
dnf -y install evolution
echo "Configure postfix"
postconf -e 'inet_protocols = ipv4'
echo "Start postfix service"
systemctl enable postfix
systemctl start postfix
```

Рисунок 3.28: Настройка скрипта mail.sh для клиента

4 Выводы

В ходе выполнения данной лабораторной работы я приобрела практические навыки по установке и простейшему конфигурированию POP3/IMAP-сервера.

5 Ответы на контрольные вопросы

1. За что отвечает протокол SMTP?

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) отвечает за отправку и пересылку электронной почты между серверами.

2. За что отвечает протокол IMAP?

IMAP (Internet Message Access Protocol) позволяет получать доступ к электронной почте, хранящейся на сервере, с возможностью управления папками и синхронизации между разными клиентами.

3. За что отвечает протокол POP3?

POP3 (Post Office Protocol version 3) предназначен для загрузки почты с сервера на локальный компьютер, обычно с удалением писем с сервера после загрузки.

4. В чём назначение Dovecot?

Dovecot — это агент доставки почты (MDA), который предоставляет сервисы POP3 и IMAP для доступа пользователей к своим почтовым ящикам.

5. В каких файлах обычно находятся настройки работы Dovecot? За что отвечает каждый из файлов?

Основные файлы конфигурации:

- `/etc/dovecot/dovecot.conf` — основной файл конфигурации

- /etc/dovecot/conf.d/10-auth.conf — настройки аутентификации
- /etc/dovecot/conf.d/10-mail.conf — настройки почтовых ящиков
- /etc/dovecot/conf.d/auth-system.conf.ext — настройки системной аутентификации

6. В чём назначение Postfix?

Postfix — это агент пересылки почты (MTA), который отвечает за приём, маршрутизацию и доставку электронной почты.

7. Какие методы аутентификации пользователей можно использовать в Dovecot и в чём их отличие?

Основные методы: plain, login, digest-md5, cram-md5. Метод plain передаёт пароль в открытом виде, но может использоваться с SSL/TLS.

8. Приведите пример заголовка письма с пояснениями его полей.

- Return-Path: user@domain.net # обратный адрес
- Received: from server... # информация о прохождении через серверы
- Message-ID: # уникальный идентификатор письма
- Subject: Test message # тема письма
- From: user@domain.net # отправитель
- To: user@domain.net # получатель
- Date: Mon, 27 Oct 2025 13:58:47 +0000 # дата отправки

9. Приведите примеры использования команд для работы с почтовыми протоколами через терминал (например через telnet).

- telnet mail.domain.net 110
- USER username
- PASS password
- LIST
- RETR 1

- DELE 2
- QUIT

10. Приведите примеры с пояснениями по работе с dovecadm.

- dovecadm mailbox list -u username # список почтовых ящиков пользователя
- dovecadm search -u username ALL # поиск писем
- dovecadm fetch -u username header # получение заголовков писем